

# **TicketSystem**

Projekt wykonany w ramach przedmiotu  
**Programowanie Obiektowe**

**Autorzy:**

Michał Domżoł  
Bartłomiej Baumert  
Kamil Dosa  
Tomasz Barnaś  
Michał Kuśmierek

**Prowadzący:**

mgr inż. Arkadiusz Banasik

**Semestr:**

letni 2025/2026

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Ticket System – Projekt z Programowania Obiektowego</b> | <b>2</b>  |
| 1.1 Opis projektu                                            | 2         |
| 1.2 Główne funkcjonalności                                   | 2         |
| 1.2.1 Panel klienta                                          | 2         |
| 1.2.2 Panel administratora                                   | 3         |
| 1.3 Struktura projektu                                       | 3         |
| 1.3.1 Models                                                 | 3         |
| 1.3.2 Services                                               | 3         |
| 1.3.3 Repository                                             | 3         |
| 1.3.4 ConsoleUI                                              | 3         |
| 1.4 Zastosowane mechanizmy OOP                               | 4         |
| 1.4.1 Abstrakcja                                             | 4         |
| 1.4.2 Dziedziczenie                                          | 4         |
| 1.4.3 Polimorfizm                                            | 4         |
| 1.5 Autorzy                                                  | 4         |
| 1.6 Prowadzący                                               | 4         |
| 1.7 Semestr                                                  | 4         |
| 1.8 Informacje                                               | 4         |
| <b>2 Namespace Index</b>                                     | <b>5</b>  |
| 2.1 Namespace List                                           | 5         |
| <b>3 Hierarchical Index</b>                                  | <b>6</b>  |
| 3.1 Class Hierarchy                                          | 6         |
| <b>4 Class Index</b>                                         | <b>7</b>  |
| 4.1 Class List                                               | 7         |
| <b>5 Namespace Documentation</b>                             | <b>8</b>  |
| 5.1 TicketSystem Namespace Reference                         | 8         |
| 5.2 TicketSystem.ConsoleUI Namespace Reference               | 8         |
| 5.3 TicketSystem.ConsoleUI.Helpers Namespace Reference       | 8         |
| 5.4 TicketSystem.DataSeeder Namespace Reference              | 8         |
| 5.5 TicketSystem.Enums Namespace Reference                   | 8         |
| 5.5.1 Enumeration Type Documentation                         | 9         |
| 5.5.1.1 TicketPriority                                       | 9         |
| 5.5.1.2 TicketStatus                                         | 9         |
| 5.6 TicketSystem.Exceptions Namespace Reference              | 9         |
| 5.7 TicketSystem.Interfaces Namespace Reference              | 9         |
| 5.8 TicketSystem.Models Namespace Reference                  | 9         |
| 5.9 TicketSystem.Repositories Namespace Reference            | 10        |
| 5.10 TicketSystem.Services Namespace Reference               | 10        |
| <b>6 Class Documentation</b>                                 | <b>11</b> |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.1 TicketSystem.ConsoleUI.AdminPanel Class Reference                  | 11 |
| 6.1.1 Detailed Description                                             | 11 |
| 6.1.2 Constructor & Destructor Documentation                           | 11 |
| 6.1.2.1 AdminPanel()                                                   | 11 |
| 6.2 TicketSystem.Models.BugTicket Class Reference                      | 11 |
| 6.2.1 Detailed Description                                             | 12 |
| 6.2.2 Constructor & Destructor Documentation                           | 13 |
| 6.2.2.1 BugTicket()                                                    | 13 |
| 6.2.3 Member Function Documentation                                    | 13 |
| 6.2.3.1 GetEstimatedResolutionTime()                                   | 13 |
| 6.3 TicketSystem.ConsoleUI.ClientPanel Class Reference                 | 13 |
| 6.3.1 Detailed Description                                             | 13 |
| 6.3.2 Constructor & Destructor Documentation                           | 13 |
| 6.3.2.1 ClientPanel()                                                  | 13 |
| 6.4 TicketSystem.Models.FeatureRequestTicket Class Reference           | 14 |
| 6.4.1 Detailed Description                                             | 15 |
| 6.4.2 Constructor & Destructor Documentation                           | 15 |
| 6.4.2.1 FeatureRequestTicket()                                         | 15 |
| 6.4.3 Member Function Documentation                                    | 15 |
| 6.4.3.1 GetEstimatedResolutionTime()                                   | 15 |
| 6.5 TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository Class Reference | 15 |
| 6.5.1 Detailed Description                                             | 16 |
| 6.5.2 Member Function Documentation                                    | 16 |
| 6.5.2.1 Add()                                                          | 16 |
| 6.5.2.2 GetAll()                                                       | 16 |
| 6.5.2.3 GetById()                                                      | 16 |
| 6.5.2.4 Remove()                                                       | 16 |
| 6.6 TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository Interface Reference      | 17 |
| 6.6.1 Detailed Description                                             | 17 |
| 6.6.2 Member Function Documentation                                    | 17 |
| 6.6.2.1 Add()                                                          | 17 |
| 6.6.2.2 GetAll()                                                       | 17 |
| 6.6.2.3 GetById()                                                      | 18 |
| 6.6.2.4 Remove()                                                       | 18 |
| 6.7 TicketSystem.Interfaces.ITicketService Interface Reference         | 18 |
| 6.7.1 Detailed Description                                             | 18 |
| 6.7.2 Member Function Documentation                                    | 19 |
| 6.7.2.1 ChangeTicketStatus()                                           | 19 |
| 6.7.2.2 CreateTicket()                                                 | 19 |
| 6.7.2.3 GetAllTickets()                                                | 19 |
| 6.8 TicketSystem.ConsoleUI.MenuService Class Reference                 | 19 |
| 6.8.1 Detailed Description                                             | 20 |

---

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 6.8.2 Constructor & Destructor Documentation                 | 20 |
| 6.8.2.1 MenuService()                                        | 20 |
| 6.9 TicketSystem.Models.TechnicalTicket Class Reference      | 20 |
| 6.9.1 Detailed Description                                   | 21 |
| 6.9.2 Constructor & Destructor Documentation                 | 21 |
| 6.9.2.1 TechnicalTicket()                                    | 21 |
| 6.9.3 Member Function Documentation                          | 21 |
| 6.9.3.1 GetEstimatedResolutionTime()                         | 21 |
| 6.10 TicketSystem.Models.Ticket Class Reference              | 22 |
| 6.10.1 Detailed Description                                  | 22 |
| 6.10.2 Constructor & Destructor Documentation                | 23 |
| 6.10.2.1 Ticket()                                            | 23 |
| 6.10.3 Member Function Documentation                         | 23 |
| 6.10.3.1 ChangeStatus()                                      | 23 |
| 6.10.3.2 GetEstimatedResolutionTime()                        | 23 |
| 6.11 TicketSystem.Exceptions.TicketException Class Reference | 23 |
| 6.11.1 Detailed Description                                  | 24 |
| 6.11.2 Constructor & Destructor Documentation                | 24 |
| 6.11.2.1 TicketException()                                   | 24 |
| 6.12 TicketSystem.Models.TicketHistoryEntry Class Reference  | 24 |
| 6.12.1 Detailed Description                                  | 24 |
| 6.12.2 Constructor & Destructor Documentation                | 24 |
| 6.12.2.1 TicketHistoryEntry()                                | 24 |
| 6.13 TicketSystem.Services.TicketService Class Reference     | 25 |
| 6.13.1 Detailed Description                                  | 25 |
| 6.13.2 Constructor & Destructor Documentation                | 25 |
| 6.13.2.1 TicketService()                                     | 25 |
| 6.13.3 Member Function Documentation                         | 25 |
| 6.13.3.1 ChangeTicketStatus()                                | 25 |
| 6.13.3.2 CreateTicket()                                      | 26 |
| 6.13.3.3 GetAllTickets()                                     | 26 |

## Chapter 1

# Ticket System – Projekt z Programowania Obiektowego

### 1.1 Opis projektu

Ticket System to konsolowa aplikacja napisana w języku C#, której celem jest symulacja prostego systemu obsługi zgłoszeń (helpdesk / service desk).

Projekt został przygotowany w ramach zajęć z Programowania Obiektowego i demonstuje praktyczne zastosowanie podstawowych zasad OOP, takich jak:

- enkapsulacja,
- dziedziczenie,
- polimorfizm,
- abstrakcja,
- separacja odpowiedzialności (SRP).

Aplikacja umożliwia tworzenie oraz obsługę zgłoszeń technicznych w podziale na różne typy problemów oraz ich późniejsze przetwarzanie przez panel administracyjny.

---

### 1.2 Główne funkcjonalności

#### 1.2.1 Panel klienta

- tworzenie zgłoszeń typu:
  - Bug
  - Feature Request
  - Technical Issue
- wprowadzanie tytułu i opisu zgłoszenia
- automatyczne przypisanie statusu „Open”

### 1.2.2 Panel administratora

- przegląd wszystkich zgłoszeń w formie tabeli
  - podgląd szczegółów zgłoszenia
  - zmiana statusu zgłoszenia z komentarzem
  - przegląd historii zmian
- 

## 1.3 Struktura projektu

Projekt został podzielony na warstwy:

### 1.3.1 Models

Zawiera definicje encji domenowych:

- `Ticket` (klasa abstrakcyjna)
- klasy dziedziczące:
  - `BugTicket`
  - `FeatureRequestTicket`
  - `TechnicalTicket`
- `TicketHistoryEntry`

### 1.3.2 Services

Warstwa logiki biznesowej:

- `TicketService` – obsługa operacji na zgłoszeniach
- zarządzanie zmianą statusów i tworzeniem zgłoszeń

### 1.3.3 Repository

Warstwa przechowywania danych:

- `ITicketRepository`
- implementacja pamięciowa (in-memory storage)

### 1.3.4 ConsoleUI

Warstwa interfejsu użytkownika:

- `AdminPanel`
- `ClientPanel`
- `ConsoleHelper`
- `InputHelper`
- `ConsoleMessages`

Odpowiada za komunikację z użytkownikiem oraz prezentację danych.

---

## 1.4 Zastosowane mechanizmy OOP

### 1.4.1 Abstrakcja

Klasa `Ticket` stanowi bazę dla wszystkich typów zgłoszeń i definiuje wspólne właściwości oraz zachowania.

### 1.4.2 Dziedziczenie

Typy zgłoszeń:

- `BugTicket`
- `FeatureRequestTicket`
- `TechnicalTicket`

dziedziczą po klasie bazowej `Ticket`.

### 1.4.3 Polimorfizm

Metoda:

```
GetEstimatedResolutionTime()
```

## 1.5 Autorzy

- Michał Domżał
- Bartłomiej Baumert
- Kamil Dosa
- Tomasz Barnaś
- Michał Kuśmierek

## 1.6 Prowadzący

mgr inż. Arkadiusz Banasik

## 1.7 Semestr

Semestr letni 2025/2026

## 1.8 Informacje

Projekt wykonany w ramach przedmiotu **Programowanie Obiektowe**.  
WSB Merito.

Celem projektu było zaprojektowanie i implementacja konsolowego systemu obsługi zgłoszeń (Ticket System) z wykorzystaniem podstawowych mechanizmów programowania obiektowego, takich jak dziedziczenie, polimorfizm, abstrakcja oraz enkapsulacja.

## Chapter 2

# Namespace Index

### 2.1 Namespace List

Here is a list of all documented namespaces with brief descriptions:

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| <a href="#">TicketSystem</a>                   | 8  |
| <a href="#">TicketSystem.ConsoleUI</a>         | 8  |
| <a href="#">TicketSystem.ConsoleUI.Helpers</a> | 8  |
| <a href="#">TicketSystem.DataSeeder</a>        | 8  |
| <a href="#">TicketSystem.Enums</a>             | 8  |
| <a href="#">TicketSystem.Exceptions</a>        | 9  |
| <a href="#">TicketSystem.Interfaces</a>        | 9  |
| <a href="#">TicketSystem.Models</a>            | 9  |
| <a href="#">TicketSystem.Repositories</a>      | 10 |
| <a href="#">TicketSystem.Services</a>          | 10 |



## Chapter 3

# Hierarchical Index

### 3.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| TicketSystem.ConsoleUI.AdminPanel . . . . .                  | 11 |
| TicketSystem.ConsoleUI.ClientPanel . . . . .                 | 13 |
| Exception                                                    |    |
| TicketSystem.Exceptions.TicketException . . . . .            | 23 |
| TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository . . . . .          | 17 |
| TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository . . . . . | 15 |
| TicketSystem.Interfaces.ITicketService . . . . .             | 18 |
| TicketSystem.Services.TicketService . . . . .                | 25 |
| TicketSystem.ConsoleUI.MenuService . . . . .                 | 19 |
| TicketSystem.Models.Ticket . . . . .                         | 22 |
| TicketSystem.Models.BugTicket . . . . .                      | 11 |
| TicketSystem.Models.FeatureRequestTicket . . . . .           | 14 |
| TicketSystem.Models.TechnicalTicket . . . . .                | 20 |
| TicketSystem.Models.TicketHistoryEntry . . . . .             | 24 |

## Chapter 4

# Class Index

### 4.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

|                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <a href="#">TicketSystem.ConsoleUI.AdminPanel</a>                                                                                                               |    |
| Panel administratora systemu ticketów . . . . .                                                                                                                 | 11 |
| <a href="#">TicketSystem.Models.BugTicket</a>                                                                                                                   |    |
| Reprezentuje zgłoszenie typu Bug (błąd w systemie) . . . . .                                                                                                    | 11 |
| <a href="#">TicketSystem.ConsoleUI.ClientPanel</a>                                                                                                              |    |
| Panel klienta systemu ticketów . . . . .                                                                                                                        | 13 |
| <a href="#">TicketSystem.Models.FeatureRequestTicket</a>                                                                                                        |    |
| Reprezentuje zgłoszenie typu Feature Request (prośba o nową funkcjonalność) . . . . .                                                                           | 14 |
| <a href="#">TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository</a>                                                                                              |    |
| Implementacja repozytorium ticketów przechowująca dane w pamięci . . . . .                                                                                      | 15 |
| <a href="#">TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository</a>                                                                                                       |    |
| Interfejs definiujący kontrakt repozytorium ticketów . . . . .                                                                                                  | 17 |
| <a href="#">TicketSystem.Interfaces.ITicketService</a>                                                                                                          |    |
| Interfejs definiujący kontrakt dla serwisu obsługującego zgłoszenia ( <a href="#">Ticket</a> ) . . . . .                                                        | 18 |
| <a href="#">TicketSystem.ConsoleUI.MenuService</a>                                                                                                              |    |
| Główne menu aplikacji konsolowej . . . . .                                                                                                                      | 19 |
| <a href="#">TicketSystem.Models.TechnicalTicket</a>                                                                                                             |    |
| Reprezentuje zgłoszenie techniczne (Technical Issue) . . . . .                                                                                                  | 20 |
| <a href="#">TicketSystem.Models.Ticket</a>                                                                                                                      |    |
| Abstrakcyjna klasa bazowa reprezentująca zgłoszenie ( <a href="#">Ticket</a> ) w systemie . . . . .                                                             | 22 |
| <a href="#">TicketSystem.Exceptions.TicketException</a>                                                                                                         |    |
| Wyjątek domenowy systemu ticketów . . . . .                                                                                                                     | 23 |
| <a href="#">TicketSystem.Models.TicketHistoryEntry</a>                                                                                                          |    |
| Reprezentuje pojedynczy wpis w historii zgłoszenia . . . . .                                                                                                    | 24 |
| <a href="#">TicketSystem.Services.TicketService</a>                                                                                                             |    |
| Warstwa logiki biznesowej systemu ticketów. Odpowiada za operacje na zgłoszeniach, takie jak tworzenie, zmiana statusu oraz pobieranie listy ticketów . . . . . | 25 |

## Chapter 5

# Namespace Documentation

### 5.1 TicketSystem Namespace Reference

### 5.2 TicketSystem.ConsoleUI Namespace Reference

#### Classes

- class [AdminPanel](#)  
*Panel administratora systemu ticketów.*
- class [ClientPanel](#)  
*Panel klienta systemu ticketów.*
- class **ConsoleHelper**  
*Klasa pomocnicza odpowiedzialna za formatowanie interfejsu konsolowego.*
- class **ConsoleMessages**  
*Klasa pomocnicza odpowiedzialna za wyświetlanie komunikatów w konsoli.*
- class [MenuService](#)  
*Główne menu aplikacji konsolowej.*

### 5.3 TicketSystem.ConsoleUI.Helpers Namespace Reference

#### Classes

- class **InputHelper**  
*Klasa pomocnicza odpowiedzialna za walidację i obsługę wejścia użytkownika w konsoli.*
- class **TicketConsolePrinter**  
*Klasa pomocnicza odpowiedzialna za wyświetlanie i obsługę zgłoszeń w konsoli.*

### 5.4 TicketSystem.DataSeeder Namespace Reference

#### Classes

- class **FakeDataSeeder**  
*Klasa odpowiedzialna za generowanie danych testowych (seed danych).*

### 5.5 TicketSystem.Enums Namespace Reference

#### Enumerations

- enum [TicketPriority](#) { [Low](#) , [Medium](#) , [High](#) , [Emergency](#) }  
*Określa priorytet zgłoszenia w systemie.*
- enum [TicketStatus](#) { [Nowe](#) , [Realizacja](#) , [Zamknięte](#) , [Otwarty\\_Ponownie](#) }

*Określa status zgłoszenia w systemie.*

## 5.5.1 Enumeration Type Documentation

### 5.5.1.1 TicketPriority

enum [TicketSystem.Enums.TicketPriority](#)

Określa priorytet zgłoszenia w systemie.

Priorytet wpływa na ważność oraz kolejność realizacji zgłoszeń. Im wyższy priorytet, tym większa pilność wykonania.

#### Enumerator

|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Low       | Niski priorytet – zgłoszenie o niskim znaczeniu, może być realizowane w dalszej kolejności. |
| Medium    | Średni priorytet – standardowe zgłoszenie wymagające normalnej obsługi.                     |
| High      | Wysoki priorytet – zgłoszenie wymagające szybkiej reakcji.                                  |
| Emergency | Krytyczny priorytet – zgłoszenie wymagające natychmiastowej interwencji.                    |

### 5.5.1.2 TicketStatus

enum [TicketSystem.Enums.TicketStatus](#)

Określa status zgłoszenia w systemie.

Statusy definiują aktualny etap życia zgłoszenia od momentu utworzenia aż do jego zamknięcia lub ponownego otwarcia.

#### Enumerator

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nowe             | Nowo utworzone zgłoszenie oczekujące na rozpoczęcie realizacji.  |
| Realizacja       | Zgłoszenie jest aktualnie w trakcie realizacji.                  |
| Zamknięte        | Zgłoszenie zostało zamknięte i uznane za zakończone.             |
| Otwarty_Ponownie | Zgłoszenie zostało ponownie otwarte po wcześniejszym zamknięciu. |

## 5.6 TicketSystem.Exceptions Namespace Reference

### Classes

- class [TicketException](#)

*Wyjątek domenowy systemu ticketów.*

## 5.7 TicketSystem.Interfaces Namespace Reference

### Classes

- interface [ITicketRepository](#)

*Interfejs definiujący kontrakt repozytorium ticketów.*

- interface [ITicketService](#)

*Interfejs definiujący kontrakt dla serwisu obsługującego zgłoszenia ([Ticket](#)).*

## 5.8 TicketSystem.Models Namespace Reference

### Classes

- class [BugTicket](#)

- Reprezentuje zgłoszenie typu Bug (błąd w systemie).*
- class [FeatureRequestTicket](#)  
*Reprezentuje zgłoszenie typu Feature Request (prośba o nową funkcjonalność).*
- class [TechnicalTicket](#)  
*Reprezentuje zgłoszenie techniczne (Technical Issue).*
- class [Ticket](#)  
*Abstrakcyjna klasa bazowa reprezentująca zgłoszenie ([Ticket](#)) w systemie.*
- class [TicketHistoryEntry](#)  
*Reprezentuje pojedynczy wpis w historii zgłoszenia.*

## 5.9 TicketSystem.Repositories Namespace Reference

### Classes

- class [InMemoryTicketRepository](#)  
*Implementacja repozytorium ticketów przechowująca dane w pamięci.*

## 5.10 TicketSystem.Services Namespace Reference

### Classes

- class [TicketService](#)  
*Warstwa logiki biznesowej systemu ticketów. Odpowiada za operacje na zgłoszeniach, takie jak tworzenie, zmiana statusu oraz pobieranie listy ticketów.*

## Chapter 6

# Class Documentation

### 6.1 TicketSystem.ConsoleUI.AdminPanel Class Reference

Panel administratora systemu ticketów.

#### Public Member Functions

- [AdminPanel](#) ([TicketService](#) service)  
*Inicjalizuje panel administratora z dostępem do serwisu ticketów.*
- void **Run** ()  
*Uruchamia panel administratora i obsługuje menu zarządzania zgłoszeniami.*

#### 6.1.1 Detailed Description

Panel administratora systemu ticketów.

Umożliwia przeglądanie zgłoszeń, podgląd szczegółów oraz zmianę statusu istniejących ticketów.

Logika wyświetlania została przeniesiona do klasy TicketConsolePrinter, dzięki czemu panel odpowiada wyłącznie za obsługę menu i przepływu użytkownika.

#### 6.1.2 Constructor & Destructor Documentation

##### 6.1.2.1 AdminPanel()

```
TicketSystem.ConsoleUI.AdminPanel.AdminPanel (  
    TicketService service) [inline]
```

Inicjalizuje panel administratora z dostępem do serwisu ticketów.

#### Parameters

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| <code>service</code> | Serwis obsługujący operacje na zgłoszeniach. |
|----------------------|----------------------------------------------|

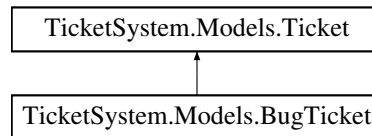
The documentation for this class was generated from the following file:

- TicketSystem/ConsoleUI/AdminPanel.cs

### 6.2 TicketSystem.Models.BugTicket Class Reference

Reprezentuje zgłoszenie typu Bug (błąd w systemie).

Inheritance diagram for TicketSystem.Models.BugTicket:



### Public Member Functions

- [BugTicket](#) (string title, string description)  
*Tworzy nowe zgłoszenie typu Bug.*
- override int [GetEstimatedResolutionTime](#) ()  
*Zwraca szacowany czas naprawy błędu.*

### Public Member Functions inherited from [TicketSystem.Models.Ticket](#)

- void [ChangeStatus](#) ([TicketStatus](#) newStatus, string comment, string performedBy="Admin")  
*Zmienia status zgłoszenia i zapisuje tę operację w historii.*
- int [GetEstimatedResolutionTime](#) ()  
*Zwraca szacowany czas realizacji zgłoszenia. Implementacja zależy od konkretnego typu zgłoszenia.*

### Additional Inherited Members

### Protected Member Functions inherited from [TicketSystem.Models.Ticket](#)

- [Ticket](#) (string title, string description)  
*Konstruktor klasy bazowej [Ticket](#). Inicjalizuje podstawowe dane zgłoszenia oraz zapisuje wpis w historii.*

### Properties inherited from [TicketSystem.Models.Ticket](#)

- Guid **Id** [get]  
*Unikalny identyfikator zgłoszenia (GUID).*
- int **Number** [get]  
*Czytelny numer zgłoszenia używany w interfejsie użytkownika.*
- string **Title** [get]  
*Tytuł zgłoszenia.*
- string **Description** [get]  
*Szczegółowy opis zgłoszenia.*
- [TicketStatus](#) **Status** [get]  
*Aktualny status zgłoszenia.*
- [TicketPriority](#) **Priority** [get, protected set]  
*Priorytet zgłoszenia (ustalany przez klasy pochodne).*
- DateTime **CreatedAt** [get]  
*Data utworzenia zgłoszenia.*
- string **LastActionBy** = "System" [get]  
*Informacja o ostatniej wykonanej akcji na zgłoszeniu.*
- List< [TicketHistoryEntry](#) > **History** = [] [get]  
*Historia zmian i zdarzeń związanych ze zgłoszeniem.*

#### 6.2.1 Detailed Description

Reprezentuje zgłoszenie typu Bug (błąd w systemie).

Klasa dziedziczy po [Ticket](#) i definiuje specyficzne zachowanie dla zgłoszeń typu błąd.

Dodatkowo ustawia wysoki priorytet zgłoszenia.

## 6.2.2 Constructor & Destructor Documentation

### 6.2.2.1 BugTicket()

```
TicketSystem.Models.BugTicket.BugTicket (
    string title,
    string description) [inline]
```

Tworzy nowe zgłoszenie typu Bug.

#### Parameters

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <i>title</i>       | Tytuł zgłoszenia. |
| <i>description</i> | Opis zgłoszenia.  |

## 6.2.3 Member Function Documentation

### 6.2.3.1 GetEstimatedResolutionTime()

```
override int TicketSystem.Models.BugTicket.GetEstimatedResolutionTime () [inline]
```

Zwraca szacowany czas naprawy błędu.

#### Returns

Szacowany czas realizacji w godzinach (8h).

The documentation for this class was generated from the following file:

- TicketSystem/Models/BugTicket.cs

## 6.3 TicketSystem.ConsoleUI.ClientPanel Class Reference

Panel klienta systemu ticketów.

### Public Member Functions

- [ClientPanel](#) ([TicketService](#) service)  
*Inicjalizuje panel klienta z dostępem do serwisu ticketów.*
- void **Run** ()  
*Uruchamia panel klienta i obsługuje proces tworzenia zgłoszenia.*

### 6.3.1 Detailed Description

Panel klienta systemu ticketów.

Odpowiada za tworzenie nowych zgłoszeń przez użytkownika. Użytkownik może wybrać typ zgłoszenia oraz wprowadzić jego dane.

## 6.3.2 Constructor & Destructor Documentation

### 6.3.2.1 ClientPanel()

```
TicketSystem.ConsoleUI.ClientPanel.ClientPanel (
    TicketService service) [inline]
```

Inicjalizuje panel klienta z dostępem do serwisu ticketów.

#### Parameters

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| <i>service</i> | Serwis obsługujący operacje na zgłoszeniach. |
|----------------|----------------------------------------------|

The documentation for this class was generated from the following file:

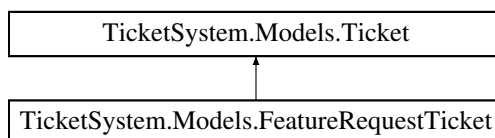


- TicketSystem/ConsoleUI/ClientPanel.cs

## 6.4 TicketSystem.Models.FeatureRequestTicket Class Reference

Reprezentuje zgłoszenie typu Feature Request (prośba o nową funkcjonalność).

Inheritance diagram for TicketSystem.Models.FeatureRequestTicket:



### Public Member Functions

- [FeatureRequestTicket](#) (string title, string description)  
*Tworzy nowe zgłoszenie typu Feature Request.*
- override int [GetEstimatedResolutionTime](#) ()  
*Zwraca szacowany czas realizacji zgłoszenia typu Feature Request.*

### Public Member Functions inherited from [TicketSystem.Models.Ticket](#)

- void [ChangeStatus](#) ([TicketStatus](#) newStatus, string comment, string performedBy="Admin")  
*Zmienia status zgłoszenia i zapisuje tę operację w historii.*
- int [GetEstimatedResolutionTime](#) ()  
*Zwraca szacowany czas realizacji zgłoszenia. Implementacja zależy od konkretnego typu zgłoszenia.*

### Additional Inherited Members

### Protected Member Functions inherited from [TicketSystem.Models.Ticket](#)

- [Ticket](#) (string title, string description)  
*Konstruktor klasy bazowej [Ticket](#). Inicjalizuje podstawowe dane zgłoszenia oraz zapisuje wpis w historii.*

### Properties inherited from [TicketSystem.Models.Ticket](#)

- Guid **Id** [get]  
*Unikalny identyfikator zgłoszenia (GUID).*
- int **Number** [get]  
*Czytelny numer zgłoszenia używany w interfejsie użytkownika.*
- string **Title** [get]  
*Tytuł zgłoszenia.*
- string **Description** [get]  
*Szczegółowy opis zgłoszenia.*
- [TicketStatus](#) **Status** [get]  
*Aktualny status zgłoszenia.*
- [TicketPriority](#) **Priority** [get, protected set]  
*Priorytet zgłoszenia (ustalany przez klasy pochodne).*
- DateTime **CreatedAt** [get]  
*Data utworzenia zgłoszenia.*
- string **LastActionBy** = "System" [get]  
*Informacja o ostatniej wykonanej akcji na zgłoszeniu.*
- List< [TicketHistoryEntry](#) > **History** = [] [get]  
*Historia zmian i zdarzeń związanych ze zgłoszeniem.*

### 6.4.1 Detailed Description

Reprezentuje zgłoszenie typu Feature Request (prośba o nową funkcjonalność).

Klasa dziedziczy po [Ticket](#) i definiuje specyficzne zachowanie dla zgłoszeń dotyczących nowych funkcjonalności systemu.

### 6.4.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 6.4.2.1 FeatureRequestTicket()

```
TicketSystem.Models.FeatureRequestTicket.FeatureRequestTicket (
    string title,
    string description) [inline]
```

Tworzy nowe zgłoszenie typu Feature Request.

#### Parameters

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <i>title</i>       | Tytuł zgłoszenia. |
| <i>description</i> | Opis zgłoszenia.  |

### 6.4.3 Member Function Documentation

#### 6.4.3.1 GetEstimatedResolutionTime()

```
override int TicketSystem.Models.FeatureRequestTicket.GetEstimatedResolutionTime () [inline]
```

Zwraca szacowany czas realizacji zgłoszenia typu Feature Request.

#### Returns

Szacowany czas realizacji w godzinach (40h).

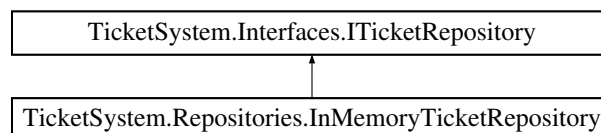
The documentation for this class was generated from the following file:

- TicketSystem/Models/FeatureRequestTicket.cs

## 6.5 TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository Class Reference

Implementacja repozytorium ticketów przechowująca dane w pamięci.

Inheritance diagram for TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository:



#### Public Member Functions

- void [Add](#) ([Ticket](#) ticket)  
*Dodaje nowe zgłoszenie do repozytorium.*
- [Ticket?](#) [GetById](#) (Guid id)  
*Pobiera zgłoszenie o podanym identyfikatorze.*
- IEnumerable< [Ticket](#) > [GetAll](#) ()  
*Zwraca wszystkie zgłoszenia znajdujące się w repozytorium.*
- void [Remove](#) (Guid id)  
*Usuwa zgłoszenie o podanym identyfikatorze, jeśli istnieje.*

### 6.5.1 Detailed Description

Implementacja repozytorium ticketów przechowująca dane w pamięci.

Klasa realizuje wzorzec Repository. Dane przechowywane są w liście w pamięci RAM, bez użycia bazy danych.

Odpowiada wyłącznie za operacje CRUD na obiektach [Ticket](#).

### 6.5.2 Member Function Documentation

#### 6.5.2.1 Add()

```
void TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository.Add (  
    Ticket ticket) [inline]
```

Dodaje nowe zgłoszenie do repozytorium.

##### Parameters

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| <i>ticket</i> | Obiekt zgłoszenia do dodania. |
|---------------|-------------------------------|

Implements [TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository](#).

#### 6.5.2.2 GetAll()

```
IEnumerable< Ticket > TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository.GetAll () [inline]
```

Zwraca wszystkie zgłoszenia znajdujące się w repozytorium.

##### Returns

Kolekcja wszystkich ticketów.

Implements [TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository](#).

#### 6.5.2.3 GetById()

```
Ticket? TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository.GetById (  
    Guid id) [inline]
```

Pobiera zgłoszenie o podanym identyfikatorze.

##### Parameters

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| <i>id</i> | Identyfikator zgłoszenia. |
|-----------|---------------------------|

##### Returns

Obiekt [Ticket](#) jeśli istnieje, w przeciwnym razie null.

Implements [TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository](#).

#### 6.5.2.4 Remove()

```
void TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository.Remove (  
    Guid id) [inline]
```

Usuwa zgłoszenie o podanym identyfikatorze, jeśli istnieje.

##### Parameters

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| <i>id</i> | Identyfikator zgłoszenia do usunięcia. |
|-----------|----------------------------------------|

Implements [TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository](#).

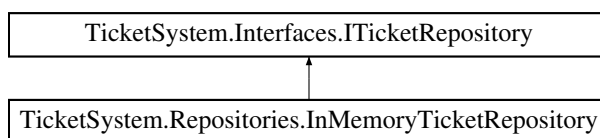
The documentation for this class was generated from the following file:

- TicketSystem/Repositories/InMemoryTicketRepository.cs

## 6.6 TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository Interface Reference

Interfejs definiujący kontrakt repozytorium ticketów.

Inheritance diagram for TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository:



### Public Member Functions

- void [Add](#) ([Ticket](#) ticket)  
*Dodaje nowe zgłoszenie do repozytorium.*
- [Ticket?](#) [GetById](#) (Guid id)  
*Pobiera zgłoszenie o podanym identyfikatorze.*
- IEnumerable< [Ticket](#) > [GetAll](#) ()  
*Pobiera wszystkie zgłoszenia z repozytorium.*
- void [Remove](#) (Guid id)  
*Usuwa zgłoszenie o podanym identyfikatorze.*

### 6.6.1 Detailed Description

Interfejs definiujący kontrakt repozytorium ticketów.

Odpowiada za operacje dostępu do danych (warstwa persystencji), niezależnie od sposobu ich przechowywania.

Może być zaimplementowany np. jako:

- pamięć (InMemory),
- baza danych,
- plik.

### 6.6.2 Member Function Documentation

#### 6.6.2.1 Add()

```
void TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository.Add (
    Ticket ticket)
```

Dodaje nowe zgłoszenie do repozytorium.

#### Parameters

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| <i>ticket</i> | Obiekt zgłoszenia do zapisania. |
|---------------|---------------------------------|

Implemented in [TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository](#).

#### 6.6.2.2 GetAll()

```
IEnumerable< Ticket > TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository.GetAll ()
```

Pobiera wszystkie zgłoszenia z repozytorium.

#### Returns

Kolekcja wszystkich zgłoszeń.

Implemented in [TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository](#).

### 6.6.2.3 GetById()

```
Ticket? TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository.GetById (
    Guid id)
```

Pobiera zgłoszenie o podanym identyfikatorze.

#### Parameters

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| <i>id</i> | Identyfikator zgłoszenia. |
|-----------|---------------------------|

#### Returns

Obiekt [Ticket](#) jeśli istnieje, w przeciwnym razie null.

Implemented in [TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository](#).

### 6.6.2.4 Remove()

```
void TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository.Remove (
    Guid id)
```

Usuwa zgłoszenie o podanym identyfikatorze.

#### Parameters

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| <i>id</i> | Identyfikator zgłoszenia do usunięcia. |
|-----------|----------------------------------------|

Implemented in [TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository](#).

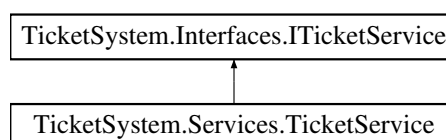
The documentation for this interface was generated from the following file:

- TicketSystem/Interfaces/ITicketRepository.cs

## 6.7 TicketSystem.Interfaces.ITicketService Interface Reference

Interfejs definiujący kontrakt dla serwisu obsługującego zgłoszenia ([Ticket](#)).

Inheritance diagram for TicketSystem.Interfaces.ITicketService:



#### Public Member Functions

- void [CreateTicket](#) ([Ticket](#) ticket)  
*Tworzy nowe zgłoszenie w systemie.*
- void [ChangeTicketStatus](#) (Guid ticketId, [TicketStatus](#) status, string comment)  
*Zmienia status istniejącego zgłoszenia.*
- IEnumerable< [Ticket](#) > [GetAllTickets](#) ()  
*Pobiera wszystkie zgłoszenia z systemu.*

### 6.7.1 Detailed Description

Interfejs definiujący kontrakt dla serwisu obsługującego zgłoszenia ([Ticket](#)).

Odpowiada za operacje biznesowe wykonywane na zgłoszeniach, takie jak tworzenie, zmiana statusu oraz pobieranie listy ticketów.

Implementacja interfejsu znajduje się w klasie `TicketService`.

## 6.7.2 Member Function Documentation

### 6.7.2.1 ChangeTicketStatus()

```
void TicketSystem.Interfaces.ITicketService.ChangeTicketStatus (
    Guid ticketId,
    TicketStatus status,
    string comment)
```

Zmienia status istniejącego zgłoszenia.

#### Parameters

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| <i>ticketId</i> | Identyfikator zgłoszenia.           |
| <i>status</i>   | Nowy status zgłoszenia.             |
| <i>comment</i>  | Komentarz opisujący zmianę statusu. |

Implemented in [TicketSystem.Services.TicketService](#).

### 6.7.2.2 CreateTicket()

```
void TicketSystem.Interfaces.ITicketService.CreateTicket (
    Ticket ticket)
```

Tworzy nowe zgłoszenie w systemie.

#### Parameters

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| <i>ticket</i> | Obiekt zgłoszenia do zapisania. |
|---------------|---------------------------------|

Implemented in [TicketSystem.Services.TicketService](#).

### 6.7.2.3 GetAllTickets()

```
IEnumerable< Ticket > TicketSystem.Interfaces.ITicketService.GetAllTickets ()
```

Pobiera wszystkie zgłoszenia z systemu.

#### Returns

Kolekcja wszystkich zgłoszeń.

Implemented in [TicketSystem.Services.TicketService](#).

The documentation for this interface was generated from the following file:

- TicketSystem/Interfaces/ITicketService.cs

## 6.8 TicketSystem.ConsoleUI.MenuService Class Reference

Główne menu aplikacji konsolowej.

### Public Member Functions

- [MenuService](#) ([TicketService](#) service)  
*Inicjalizuje menu główne z dostępem do serwisu ticketów.*
- void **Start** ()  
*Uruchamia główne menu aplikacji i obsługuje nawigację użytkownika.*

### 6.8.1 Detailed Description

Główne menu aplikacji konsolowej.

Klasa odpowiada za sterowanie przepływem aplikacji i umożliwia wybór pomiędzy panelem klienta i administratorem.

Stanowi punkt wejścia do warstwy UI.

### 6.8.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 6.8.2.1 MenuService()

```
TicketSystem.ConsoleUI.MenuService.MenuService (
    TicketService service) [inline]
```

Inicjalizuje menu główne z dostępem do serwisu ticketów.

#### Parameters

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| <i>service</i> | Serwis obsługujący logikę biznesową zgłoszeń. |
|----------------|-----------------------------------------------|

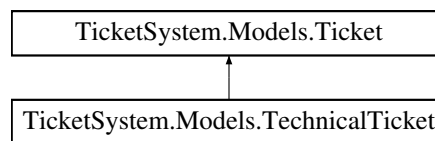
The documentation for this class was generated from the following file:

- TicketSystem/ConsoleUI/MenuService.cs

## 6.9 TicketSystem.Models.TechnicalTicket Class Reference

Reprezentuje zgłoszenie techniczne (Technical Issue).

Inheritance diagram for TicketSystem.Models.TechnicalTicket:



#### Public Member Functions

- [TechnicalTicket](#) (string title, string description)  
*Tworzy nowe zgłoszenie techniczne.*
- override int [GetEstimatedResolutionTime](#) ()  
*Zwraca szacowany czas realizacji zgłoszenia technicznego.*

#### Public Member Functions inherited from [TicketSystem.Models.Ticket](#)

- void [ChangeStatus](#) ([TicketStatus](#) newStatus, string comment, string performedBy="Admin")  
*Zmienia status zgłoszenia i zapisuje tę operację w historii.*
- int [GetEstimatedResolutionTime](#) ()  
*Zwraca szacowany czas realizacji zgłoszenia. Implementacja zależy od konkretnego typu zgłoszenia.*

#### Additional Inherited Members

#### Protected Member Functions inherited from [TicketSystem.Models.Ticket](#)

- [Ticket](#) (string title, string description)  
*Konstruktor klasy bazowej [Ticket](#). Inicjalizuje podstawowe dane zgłoszenia oraz zapisuje wpis w historii.*

## Properties inherited from [TicketSystem.Models.Ticket](#)

- Guid **Id** [get]  
*Unikalny identyfikator zgłoszenia (GUID).*
- int **Number** [get]  
*Czytelny numer zgłoszenia używany w interfejsie użytkownika.*
- string **Title** [get]  
*Tytuł zgłoszenia.*
- string **Description** [get]  
*Szczegółowy opis zgłoszenia.*
- [TicketStatus](#) **Status** [get]  
*Aktualny status zgłoszenia.*
- [TicketPriority](#) **Priority** [get, protected set]  
*Priorytet zgłoszenia (ustalany przez klasy pochodne).*
- DateTime **CreatedAt** [get]  
*Data utworzenia zgłoszenia.*
- string **LastActionBy** = "System" [get]  
*Informacja o ostatniej wykonanej akcji na zgłoszeniu.*
- List< [TicketHistoryEntry](#) > **History** = [] [get]  
*Historia zmian i zdarzeń związanych ze zgłoszeniem.*

### 6.9.1 Detailed Description

Reprezentuje zgłoszenie techniczne (Technical Issue).

Klasa dziedziczy po klasie bazowej [Ticket](#) i definiuje specyficzne zachowanie dla zgłoszeń technicznych, w tym szacowany czas realizacji.

### 6.9.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 6.9.2.1 TechnicalTicket()

```
TicketSystem.Models.TechnicalTicket.TechnicalTicket (
    string title,
    string description) [inline]
```

Tworzy nowe zgłoszenie techniczne.

#### Parameters

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <i>title</i>       | Tytuł zgłoszenia. |
| <i>description</i> | Opis zgłoszenia.  |

### 6.9.3 Member Function Documentation

#### 6.9.3.1 GetEstimatedResolutionTime()

```
override int TicketSystem.Models.TechnicalTicket.GetEstimatedResolutionTime () [inline]
```

Zwraca szacowany czas realizacji zgłoszenia technicznego.

#### Returns

Szacowany czas realizacji w godzinach (16h).

The documentation for this class was generated from the following file:

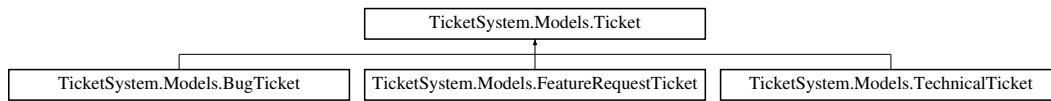
- TicketSystem/Models/TechnicalTicket.cs



## 6.10 TicketSystem.Models.Ticket Class Reference

Abstrakcyjna klasa bazowa reprezentująca zgłoszenie ([Ticket](#)) w systemie.

Inheritance diagram for TicketSystem.Models.Ticket:



### Public Member Functions

- void [ChangeStatus](#) ([TicketStatus](#) newStatus, string comment, string performedBy="Admin")  
*Zmienia status zgłoszenia i zapisuje tę operację w historii.*
- int [GetEstimatedResolutionTime](#) ()  
*Zwraca szacowany czas realizacji zgłoszenia. Implementacja zależy od konkretnego typu zgłoszenia.*

### Protected Member Functions

- [Ticket](#) (string title, string description)  
*Konstruktor klasy bazowej [Ticket](#). Inicjalizuje podstawowe dane zgłoszenia oraz zapisuje wpis w historii.*

### Properties

- Guid **Id** [get]  
*Unikalny identyfikator zgłoszenia (GUID).*
- int **Number** [get]  
*Czytelny numer zgłoszenia używany w interfejsie użytkownika.*
- string **Title** [get]  
*Tytuł zgłoszenia.*
- string **Description** [get]  
*Szczegółowy opis zgłoszenia.*
- [TicketStatus](#) **Status** [get]  
*Aktualny status zgłoszenia.*
- [TicketPriority](#) **Priority** [get, protected set]  
*Priorytet zgłoszenia (ustalany przez klasy pochodne).*
- DateTime **CreatedAt** [get]  
*Data utworzenia zgłoszenia.*
- string **LastActionBy** = "System" [get]  
*Informacja o ostatniej wykonanej akcji na zgłoszeniu.*
- List< [TicketHistoryEntry](#) > **History** = [] [get]  
*Historia zmian i zdarzeń związanych ze zgłoszeniem.*

### 6.10.1 Detailed Description

Abstrakcyjna klasa bazowa reprezentująca zgłoszenie ([Ticket](#)) w systemie.

Klasa definiuje wspólne właściwości i zachowania wszystkich typów zgłoszeń. Stanowi podstawę dla klas dziedziczących takich jak [BugTicket](#), [FeatureRequestTicket](#) czy [TechnicalTicket](#).

Zawiera mechanizmy:

- zarządzania statusem zgłoszenia,
- historii zmian,
- identyfikacji zgłoszeń (GUID + numer),
- śledzenia ostatniej akcji.

## 6.10.2 Constructor & Destructor Documentation

### 6.10.2.1 Ticket()

```
TicketSystem.Models.Ticket.Ticket (
    string title,
    string description) [inline], [protected]
```

Konstruktor klasy bazowej [Ticket](#). Inicjalizuje podstawowe dane zgłoszenia oraz zapisuje wpis w historii.

#### Parameters

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <i>title</i>       | Tytuł zgłoszenia. |
| <i>description</i> | Opis zgłoszenia.  |

## 6.10.3 Member Function Documentation

### 6.10.3.1 ChangeStatus()

```
void TicketSystem.Models.Ticket.ChangeStatus (
    TicketStatus newStatus,
    string comment,
    string performedBy = "Admin") [inline]
```

Zmienia status zgłoszenia i zapisuje tę operację w historii.

#### Parameters

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <i>newStatus</i>   | Nowy status zgłoszenia.         |
| <i>comment</i>     | Komentarz opisujący zmianę.     |
| <i>performedBy</i> | Osoba/system wykonujący zmianę. |

### 6.10.3.2 GetEstimatedResolutionTime()

```
int TicketSystem.Models.Ticket.GetEstimatedResolutionTime () [abstract]
```

Zwraca szacowany czas realizacji zgłoszenia. Implementacja zależy od konkretnego typu zgłoszenia.

#### Returns

Szacowany czas realizacji w godzinach.

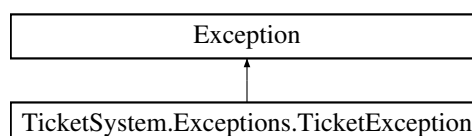
The documentation for this class was generated from the following file:

- TicketSystem/Models/Ticket.cs

## 6.11 TicketSystem.Exceptions.TicketException Class Reference

Wyjątek domenowy systemu ticketów.

Inheritance diagram for TicketSystem.Exceptions.TicketException:



### Public Member Functions

- [TicketException](#) (string message)

*Tworzy nowy wyjątek [TicketException](#) z podanym komunikatem.*

### 6.11.1 Detailed Description

Wyjątek domenowy systemu ticketów.

Używany do sygnalizowania błędów związanych z operacjami na zgłoszeniach, np. brak znalezionego ticketa.

Rozszerza klasę System.Exception, dzięki czemu może być obsługiwany w standardowy sposób przez mechanizm wyjątków .NET.

### 6.11.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 6.11.2.1 TicketException()

```
TicketSystem.Exceptions.TicketException.TicketException (
    string message) [inline]
```

Tworzy nowy wyjątek [TicketException](#) z podanym komunikatem.

### Parameters

|                |             |
|----------------|-------------|
| <i>message</i> | Opis błędu. |
|----------------|-------------|

The documentation for this class was generated from the following file:

- TicketSystem/Exceptions/TicketException.cs

## 6.12 TicketSystem.Models.TicketHistoryEntry Class Reference

Reprezentuje pojedynczy wpis w historii zgłoszenia.

### Public Member Functions

- [TicketHistoryEntry](#) (string message)

*Tworzy nowy wpis historii zgłoszenia.*

### Properties

- DateTime **CreatedAt** [get]  
*Data i godzina utworzenia wpisu historii.*
- string **Message** [get]  
*Treść wpisu opisująca zdarzenie.*

### 6.12.1 Detailed Description

Reprezentuje pojedynczy wpis w historii zgłoszenia.

Klasa służy do przechowywania informacji o zmianach i zdarzeniach związanych z Ticketem (np. zmiana statusu, utworzenie zgłoszenia).

Każdy wpis jest niemutowalny po utworzeniu.

### 6.12.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 6.12.2.1 TicketHistoryEntry()

```
TicketSystem.Models.TicketHistoryEntry.TicketHistoryEntry (
    string message) [inline]
```

Tworzy nowy wpis historii zgłoszenia.

**Parameters**

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| <i>message</i> | Opis zdarzenia, które zostało zapisane w historii. |
|----------------|----------------------------------------------------|

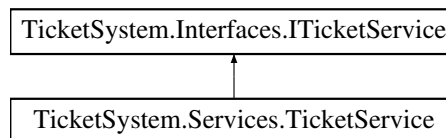
The documentation for this class was generated from the following file:

- TicketSystem/Models/TicketHistoryEntry.cs

## 6.13 TicketSystem.Services.TicketService Class Reference

Warstwa logiki biznesowej systemu ticketów. Odpowiada za operacje na zgłoszeniach, takie jak tworzenie, zmiana statusu oraz pobieranie listy ticketów.

Inheritance diagram for TicketSystem.Services.TicketService:

**Public Member Functions**

- [TicketService](#) ([ITicketRepository](#) repository)  
*Inicjalizuje serwis ticketów z przekazanym repozytorium danych.*
- void [CreateTicket](#) ([Ticket](#) ticket)  
*Tworzy nowe zgłoszenie i zapisuje je w repozytorium.*
- void [ChangeTicketStatus](#) (Guid ticketId, [TicketStatus](#) status, string comment)  
*Zmienia status istniejącego zgłoszenia.*
- IEnumerable< [Ticket](#) > [GetAllTickets](#) ()  
*Zwraca wszystkie zgłoszenia znajdujące się w systemie.*

### 6.13.1 Detailed Description

Warstwa logiki biznesowej systemu ticketów. Odpowiada za operacje na zgłoszeniach, takie jak tworzenie, zmiana statusu oraz pobieranie listy ticketów.

Klasa działa jako pośrednik pomiędzy warstwą UI a repozytorium danych. Nie przechowuje danych bezpośrednio — deleguje operacje do [ITicketRepository](#).

### 6.13.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 6.13.2.1 TicketService()

```
TicketSystem.Services.TicketService.TicketService (
    ITicketRepository repository) [inline]
```

Inicjalizuje serwis ticketów z przekazanym repozytorium danych.

**Parameters**

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| <i>repository</i> | Implementacja repozytorium ticketów. |
|-------------------|--------------------------------------|

### 6.13.3 Member Function Documentation

#### 6.13.3.1 ChangeTicketStatus()

```
void TicketSystem.Services.TicketService.ChangeTicketStatus (
    Guid ticketId,
```

```
    TicketStatus status,  
    string comment) [inline]
```

Zmienia status istniejącego zgłoszenia.

#### Parameters

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| <i>ticketId</i> | Identyfikator zgłoszenia.           |
| <i>status</i>   | Nowy status zgłoszenia.             |
| <i>comment</i>  | Komentarz opisujący zmianę statusu. |

#### Exceptions

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <a href="#">TicketException</a> | Rzucany gdy zgłoszenie o podanym identyfikatorze nie istnieje. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Implements [TicketSystem.Interfaces.ITicketService](#).

#### 6.13.3.2 CreateTicket()

```
void TicketSystem.Services.TicketService.CreateTicket (  
    Ticket ticket) [inline]
```

Tworzy nowe zgłoszenie i zapisuje je w repozytorium.

#### Parameters

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| <i>ticket</i> | Obiekt zgłoszenia do zapisania. |
|---------------|---------------------------------|

Implements [TicketSystem.Interfaces.ITicketService](#).

#### 6.13.3.3 GetAllTickets()

```
IEnumerable< Ticket > TicketSystem.Services.TicketService.GetAllTickets () [inline]
```

Zwraca wszystkie zgłoszenia znajdujące się w systemie.

#### Returns

Kolekcja wszystkich ticketów.

Implements [TicketSystem.Interfaces.ITicketService](#).

The documentation for this class was generated from the following file:

- TicketSystem/Services/TicketService.cs